आदर्श प्रश्न पत्र: विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

समय: 3 घंटे पूर्णांक: 21

निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

खंड क

1. भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा?

(क) रवींद्रनाथ टैगोर (ख) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

(ग) महात्मा गांधी (घ) सरोजिनी नायडू

2. 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(क) 25 मी/से (ख) 15 मी/से

(ग) 20 मी/से (घ) 10 मी/से

3. एक कार 5 घंटे में 200 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

(क) 64 किमी/घंटा (ख) 24 किमी/घंटा

(ग) 16 किमी/घंटा (घ) 40 किमी/घंटा

4. किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?

(क) शुक्र (ख) बृहस्पति

(ग) शनि (घ) मंगल

5. एक दुकानदार 25% की छूट देकर एक वस्तु 1200 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(क) 1600 रुपये (ख) 1280 रुपये

(ग) 640 रुपये (घ) 1920 रुपये

6. 3600 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 4 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

(क) 1260 किग्रा प्रति घन मीटर
(ख) 720 किग्रा प्रति घन मीटर
(ग) 540 किग्रा प्रति घन मीटर
(घ) 900 किग्रा प्रति घन मीटर

7. प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन-सी गैस अवशोषित करते हैं?

(क) नाइट्रोजन
(ख) हाइड्रोजन
(ग) कार्बन डाइऑक्साइड
(घ) ऑक्सीजन

8. भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ?

(क) 1948
(ख) 1946
(ग) 1945
(घ) 1947

9. एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं?

(क) 365
(ख) 366
(ग) 364
(घ) 367

10. 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(क) 13 मी/से
(ख) 8 मी/से
(ग) 10 मी/से
(घ) 9 मी/से

11. भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था?

(क) 1950
(ख) 1948
(ग) 1947
(घ) 1949

12. 10 संख्याओं का औसत 22 है। यदि संख्या 38 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(क) 20
(ख) 28
(ग) 16
(घ) 12

13. 5 संख्याओं का औसत 53 है। यदि संख्या 62 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(क) 20 (ख) 50

(ग) 40 (घ) 60

14. एक दुकानदार 10% की छूट देकर एक वस्तु 720 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(क) 1120 रुपये (ख) 640 रुपये

(ग) 800 रुपये (घ) 480 रुपये

15. एक दुकानदार 10% की छूट देकर एक वस्तु 1440 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(क) 1600 रुपये (ख) 2240 रुपये

(ग) 1280 रुपये (घ) 960 रुपये

खंड ख

16. आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? संक्षेप में समझाइए। [2 अंक]

17. ओम का नियम लिखिए और उसका सूत्र दीजिए। [6 अंक]

18. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। [2 अंक]